# 1 Vypočtěte:

**1.1**

$$45 - 15{:}5 + 42{:}(10 - 4) =$$

**1.2**

$$50 \cdot 1600 - 1600{:}40 + 40 =$$

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2

Sára měla v kasičce tři korunové, tři dvoukorunové a tři pětikorunové mince.
Sára si z kasičky vyklepala tři mince.

> Nejméně tak mohla získat částku 3 koruny a nejvíce 15 korun.
>
> (*CZVV*)

# 2 Určete v celých korunách všechny částky od 3 do 15 korun, které Sára <u>nemohla</u> získat.

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

> V řeznictví stojí 1 kg masa 180 korun.
>
> (*CZVV*)

# 3 Vypočtěte,

**3.1 kolik korun zaplatíme v řeznictví za 200 g masa,**
**3.2 kolik gramů masa koupíme v řeznictví za 54 korun.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

> Na třech linkách pro třídění lahví se testovali noví roboti pojmenovaní Arex, Bot a Cibo.
> Každý robot pracoval stále stejným tempem. Nejpomalejší byl Cibo.
> Bot roztřídil za každých 10 minut o polovinu více lahví než Arex.
>
> Když pracoval každý ze tří robotů půl hodiny, roztřídili dohromady 900 lahví.
> Když pracovali Arex a Bot každý 10 minut, roztřídili dohromady 250 lahví.
>
> (*CZVV*)

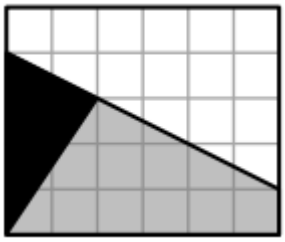
## 4 Vypočtěte,

**4.1 kolik lahví roztřídil Cibo za půl hodiny,**
**4.2 kolik lahví roztřídil Arex za 10 minut,**
**4.3 za kolik minut Bot roztřídil 360 lahví.**

# VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 5

Čtvercová síť se skládá z 30 malých čtverečků a jsou v ní zakresleny tři obrazce – bílý, šedý a černý. Vrcholy všech těchto obrazců leží v mřížových bodech.

Obsah bílého obrazce je 60 $cm^2$.



(*CZVV*)

## 5 Vypočtěte v $cm^2$

**5.1 obsah jednoho malého čtverečku čtvercové sítě,**
**5.2 obsah šedého obrazce.**

# VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Jednu stranu papírového čtverce rozdělíme na tři stejně dlouhé úsečky a ke každé z nich narýsujeme rovnostranný trojúhelník (viz obrázek).

Když trojúhelníky odstřihneme, vznikne druhý obrazec. Když odstřižené trojúhelníky přesuneme k protější straně čtverce, vznikne třetí obrazec.

Obvod **čtverce** a obvod **druhého obrazce** se liší o 18 cm.

(*CZVV*)

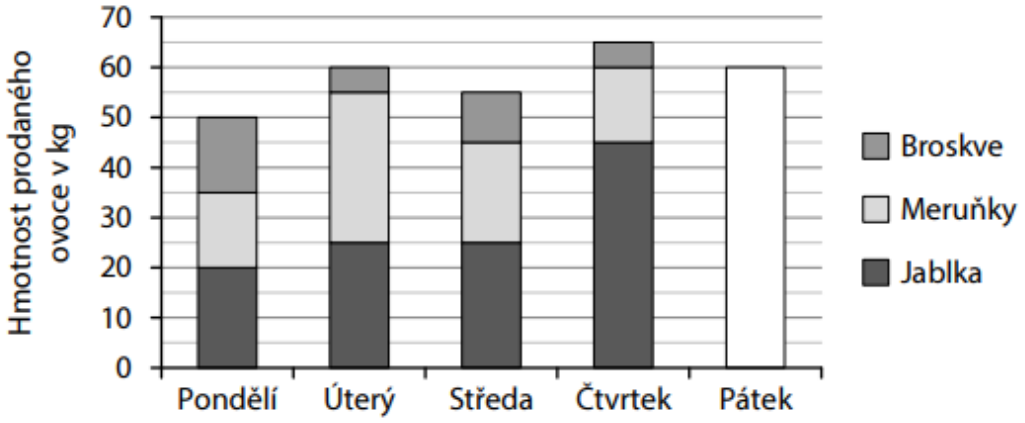
## 6 Vypočtěte v cm

**6.1 délku strany rovnostranného trojúhelníku,**
**6.2 obvod čtverce,**
**6.3 rozdíl mezi obvodem třetího obrazce a obvodem čtverce.**

# VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Farmář prodával na trhu tři druhy ovoce – jablka, meruňky a broskve. Každé z nich nabízel pouze v baleních po 5 kg. Graf udává, kolik kg ovoce prodal v průběhu pěti dnů.

V pátek farmář neprodal žádné meruňky, ale jablek prodal dvakrát více kg než broskví. Celková hmotnost ovoce prodaného v pátek je vyznačena v grafu.




Farmář prodával ovoce za následující ceny: jablka … 30 korun za 1 kg, meruňky … 120 korun za 1 kg, broskve … 60 korun za 1 kg.

(*CZVV*)

## 8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

**8.1 Za uvedených 5 dnů dohromady prodal farmář více než 80 kg meruněk.**
**8.2 Hmotnost broskví prodaných v pondělí a v pátek se lišila o 5 kg.**
**8.3 Nejvyšší celkovou částku za prodané ovoce dostal farmář ve čtvrtek.**

# VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9

Ve třídě visí na nástěnce tabulka, v níž jsou uvedena všechna kladná celá čísla od 1 do 100 a žádná jiná.

(*CZVV*)

## 9 Kolikrát se v tabulce vyskytuje číslice 4?

- [A] 10krát
- [B] 11krát
- [C] 19krát
- [D] 20krát
- [E] 21krát

# VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 10

V aquaparku získávají děti v plaveckých soutěžích žetony, za které mohou koupit volné jízdy na tobogánu nebo na člunu po divoké řece, avšak **pouze** podle následujících dvou pravidel:

- za 4 žetony se kupují 3 jízdy na tobogánu,
- za 15 žetonů se kupují 2 jízdy na člunu. Nela za **všechny** své získané žetony koupila několik jízd na člunu a dvakrát tolik jízd na tobogánu.

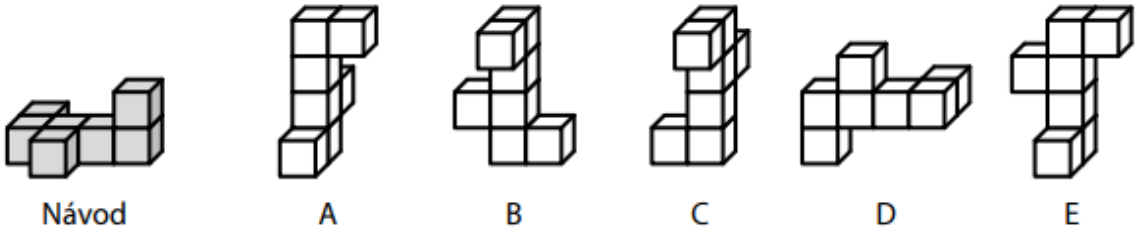
(*CZVV*)

## 10 Jaký nejmenší počet žetonů musela Nela získat?

- [A] 114 žetonů
- [B] 93 žetonů
- [C] 61 žetonů
- [D] 34 žetonů
- [E] jiný počet žetonů

# VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 11

Těleso se má podle návodu slepit ze sedmi stejných malých krychliček.




(*CZVV*)

## 11 Pouze jedno z těles A–E <u>není</u> slepeno přesně podle návodu.

**Které?**

- [A] těleso A
- [B] těleso B
- [C] těleso C
- [D] těleso D
- [E] těleso E

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 12

Mirek a Janek využili pro své aktivity **stejně dlouhou** dobu, a to následujícím způsobem:

Mirek hrál třikrát 45 minut na počítači, čtvrt hodiny sledoval videa na mobilu a dalších 15 minut chatoval s kamarádem.

Janek si četl a pak sportoval. Sportováním strávil o 15 minut delší dobu, než věnoval četbě.

(*CZVV*)

## 12 Jak dlouho si Janek četl?

- [A] 75 minut
- [B] 85 minut
- [C] 90 minut
- [D] 105 minut
- [E] více než 105 minut

## 13 Přiřaďte ke každému hledanému číslu (13.1–13.3) odpovídající hodnotu (A–F).

**13.1 Zmenšíme-li hledané číslo $K$ o jednu jeho třetinu, dostaneme číslo 18. $K$=?**

**13.2 Zmenšíme-li hledané číslo $L$ na čtvrtinu jeho hodnoty a od výsledku odečteme číslo 3, dostaneme číslo 4. $L$=?**

**13.3 Zvětšíme-li hledané číslo $M$ třikrát, dostaneme stejné číslo, jako když polovinu čísla $M$ zvětšíme o 30. $M$=?**

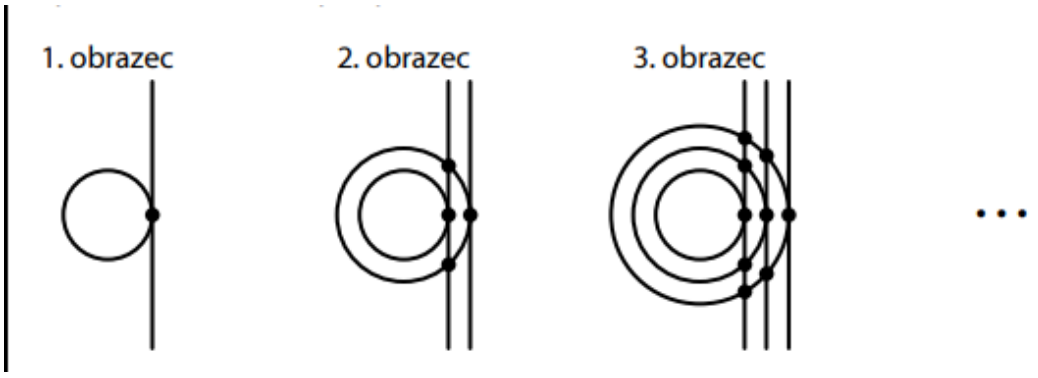
- [A] méně než 12
- [B] 12
- [C] 15
- [D] 20
- [E] 27
- [F] více než 27

# VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

V prvním obrazci je nakreslena jedna kružnice a jedna přímka, která má s touto kružnicí právě jeden společný bod.

V každém dalším obrazci přibude jedna kružnice a jedna přímka. Všechny kružnice mají střed ve stejném bodě, ale každá nová kružnice má větší poloměr než ta předchozí. Všechny přímky jsou navzájem rovnoběžné a každá nová přímka má právě jeden společný bod s novou kružnicí. V každém společném bodě přímky a kružnice je puntík (viz obrázek).

Např. ve třetím obrazci je 9 puntíků.




(*CZVV*)

## 14 Určete,

**14.1 kolik puntíků je v 5. obrazci,**
**14.2 o kolik se liší počet všech puntíků v 8. obrazci a v 9. obrazci,**
**14.3 v kolikátém obrazci je o 171 puntíků více než v předchozím obrazci.**

# 1 Vypočtěte:

**1.1**

$$(2 \cdot 2000 + 50 \cdot 50) : 10 =$$

**1.2**

$$2\,010 : (3 \cdot 15 - 45 : 3) - 28 : 7 =$$

# 2 Vypočtěte,

**2.1 kolikrát je jeden metr kratší než jedna desetina kilometru,**
**2.2 o kolik gramů je půlkilogramové závaží těžší než 50gramové závaží,**
**2.3 kolik nejvíce celých 25minutových dílů seriálu (přehrávaných původní rychlostí) lze zhlédnout za 3 hodiny.**

## VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 3

Každému z celých čísel od 0 do 9 přiřadíme jiný symbol a některé z těchto symbolů umístíme do tabulky.

V šedých polích tabulky je zapsán součet odpovídajících čísel v příslušném sloupci nebo řádku, dva součty chybí.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ♥ | ♣ | ● | 4 |
| ● | ■ | ■ | 5 |
| ● | ♣ | ♣ | |
| | 8 | 6 | |

(*CZVV*)

# 3 Určete chybějící součet

**3.1 v 1. sloupci dole,**
**3.2 ve 3. řádku vpravo.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

Na začátku ledna dostal Adam kapesné 1 000 korun a utrácel z něj denně stejnou částku. Celé kapesné tak utratil již za 20 dní.

Bořek dostal na začátku ledna kapesné 700 korun a kupoval si z něj každý den pouze noviny, a to vždy za stejnou cenu.

Po 12 dnech od začátku ledna zbývala z kapesného oběma chlapcům stejná částka.

(*CZVV*)

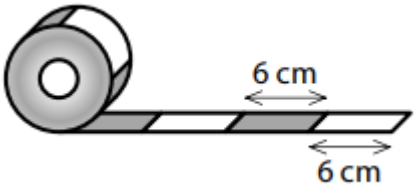
## 4 Vypočtěte,

**4.1 kolik korun zbývalo Adamovi z kapesného po 12 dnech od začátku ledna,**
**4.2 za kolik dnů od začátku ledna utratil Bořek celé své kapesné.**

# VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 5

Na papírové ruličce je navinuta stuha delší než 9 m. Na volném konci stuhy je bílý proužek délky 6 cm, následuje červený proužek délky 6 cm a dále se tyto proužky pravidelně střídají.

Od volného konce jsme odměřili a odstřihli část stuhy délky 170 cm na pomlázku.




(*CZVV*)

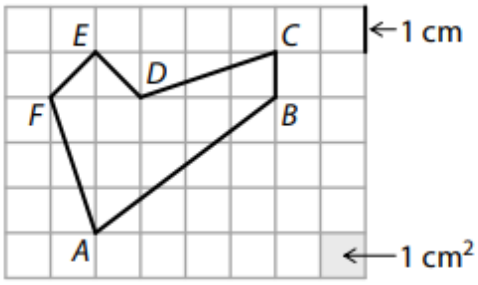
## 5 Určete,

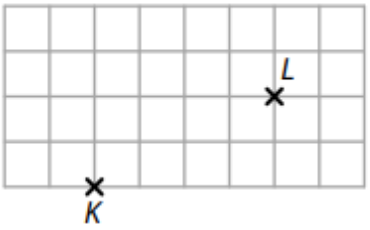
**5.1 kolik červených proužků je na odstřižené části stuhy na pomlázku,**
**5.2 kolik cm měří první necelý proužek na volném konci stuhy navinuté na ruličce po odstřižení části stuhy na pomlázku.**

# VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Na obrázku jsou dvě části stejné čtvercové sítě.
Každý její čtvereček má stranu délky 1 cm a obsah 1 cm2.

Vlevo je zakreslen šestiúhelník *ABCDEF*, jehož vrcholy leží v mřížových bodech sítě.
Vpravo jsou vyznačeny dva mřížové body K a L.




(*CZVV*)

# 6

**6.1 Určete v cm2 obsah šestiúhelníku *ABCDEF*.**

**6.2 Body K, L v části čtvercové sítě vpravo jsou vrcholy trojúhelníku *KLM*, který má obsah 5 cm2.**

**Najděte** vrchol M tohoto trojúhelníku v některém z mřížových bodů a **sestrojte** trojúhelník *KLM*.

Ze všech možných řešení zakreslete **pouze jedno**. [!NOTE] **V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou**.

# 7

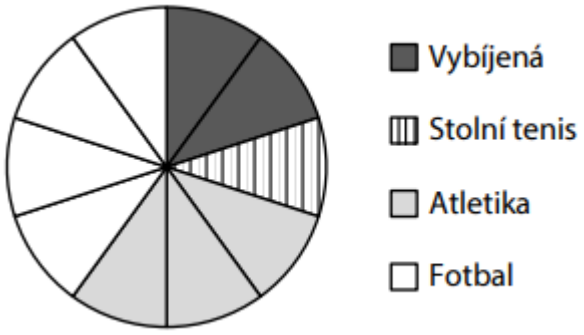
[!NOTE] **Doporučení**: Rýsujte přímo** do záznamového archu**.

## VÝCHOZÍ TEXT A DIAGRAM K ÚLOZE 8

Každý žák, který se zúčastnil sportovního dne, si vybral pouze jednu ze čtyř aktivit.

Kruhový diagram je rozdělen na 10 stejně velkých dílů a znázorňuje, jaká část žáků si vybrala jednotlivé aktivity.

Fotbal si vybralo o 16 žáků více než vybíjenou.




(*CZVV*)

# 8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

**8.1 Fotbal si vybralo třikrát více žáků než stolní tenis.**

**8.2 Atletiku si vybralo o třetinu méně žáků než fotbal.**

**8.3 Sportovního dne se zúčastnilo celkem 80 žáků.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9

Katka má **stejný počet** korunových, dvoukorunových, pětikorunových i desetikorunových mincí. Jiné peníze nemá. Celkem má 252 korun.

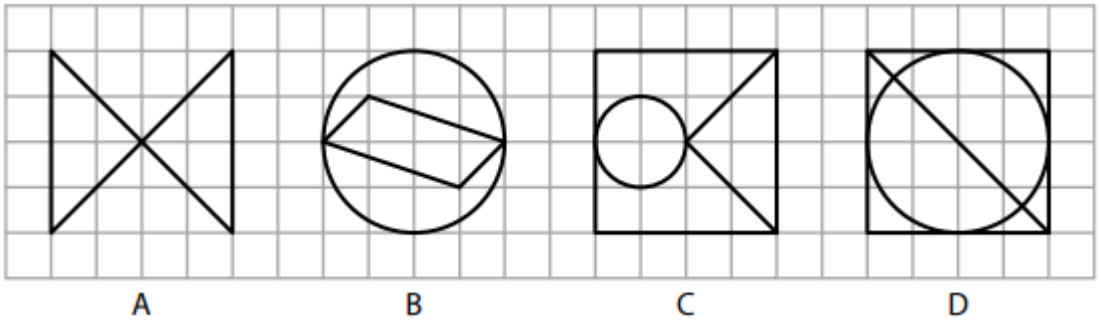
(*CZVV*)

## 9 Kolik mincí má Katka?

- [A] 18 mincí
- [B] 32 mincí
- [C] 48 mincí
- [D] 56 mincí
- [E] jiný počet mincí

# VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

Ve čtvercové síti jsou zakresleny 4 obrazce označené písmeny A, B, C, D.




V obrazcích má každá kružnice střed v mřížovém bodě a prochází čtyřmi mřížovými body. Všechny ostatní útvary mají vrcholy v mřížových bodech.

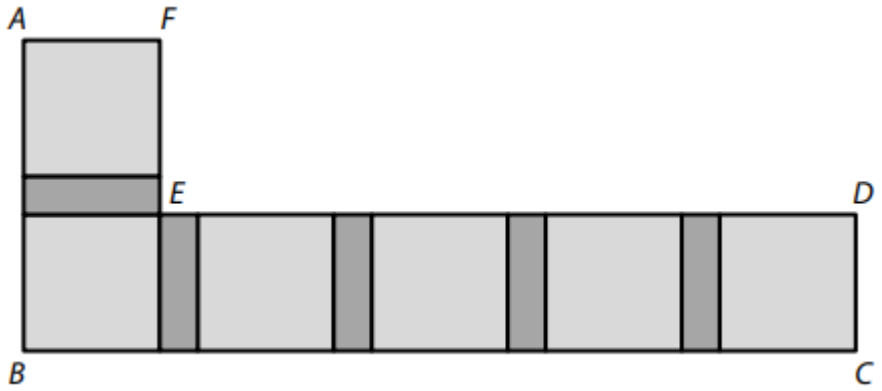
(*CZVV*)

## 10 Který z obrazců <u>není</u> osově souměrný?

- [A] obrazec A
- [B] obrazec B
- [C] obrazec C
- [D] obrazec D
- [E] Všechny obrazce A–D jsou osově souměrné.

# VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOHÁM 11–12

Záhon ve tvaru písmene L tvoří obrazec *ABCDEF*. Obrazec je rozdělen na 6 stejných čtverců, mezi nimiž jsou mezery tvaru obdélníku (viz obrázek). Všechny tyto obdélníky jsou stejné.




Lomená čára *DEF*, která se skládá z úseček *DE* a *EF*, má délku 550 cm.
Lomená čára *ABC*, která se skládá z úseček *AB* a *BC*, má délku 710 cm.

(*CZVV*)

## 11 Jakou délku má úsečka *EF*?

- [A] 110 cm
- [B] 118 cm
- [C] 142 cm
- [D] 160 cm
- [E] jinou délku

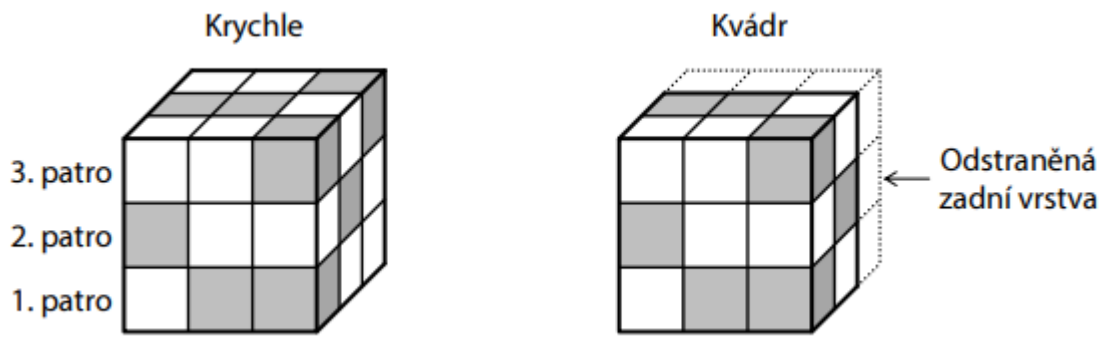
## 12 Jaký je obvod jednoho čtverce?

- [A] 160 cm
- [B] 280 cm
- [C] 320 cm
- [D] 360 cm
- [E] jiný obvod

# VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Tomáš postavil krychli z 27 malých krychliček, z nichž některé jsou šedé a ostatní jsou bílé.
Krychličky poskládal do krychle jako na obrázku vlevo, přitom platí:

- V každém ze tří pater je stejný počet šedých krychliček.
- Žádné dvě šedé krychličky nejsou položeny na sobě.




Tomáš potom z krychle odstranil zadní vrstvu malých krychliček, a vytvořil tak kvádr jako na obrázku vpravo.

(*CZVV*)

## 13 Přiřaďte ke každé otázce (13.1–13.3) správnou odpověď (A–F).

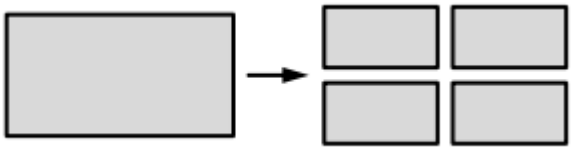
**13.1 Kolik bílých krychliček obsahovala krychle (na obrázku vlevo)?**
**13.2 Kolik bílých krychliček bylo v odstraněné zadní vrstvě krychle?**
**13.3 Kolik šedých krychliček zůstalo v kvádru (na obrázku vpravo)?**

- [A] 5
- [B] 6
- [C] 8
- [D] 9
- [E] 12
- [F] jiný počet

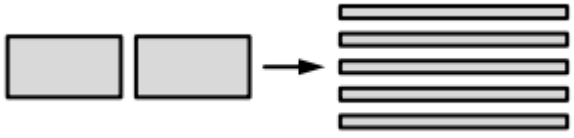
# VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 14

V počítačové hře se vyměňují desky, prkna a tyče pouze podle následujících pravidel:

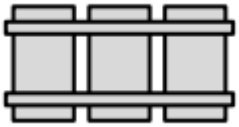
Jednu desku lze vyměnit za 4 prkna.



Libovolnou dvojici prken lze vyměnit za 5 tyčí.



Z vyměněných dílů vytváříme ohradu: Na 1 **kus** ohrady potřebujeme 3 prkna a 2 tyče.



(*CZVV*)

## 14 K dispozici máme pouze desky a postupně je měníme za díly k ohradě.

**14.1 Určete, kolik nejméně desek potřebujeme na 3 kusy ohrady.**

**14.2 Celkem 6 desek použijeme k vytvoření co největšího počtu kusů ohrady.**

**Určete**, které nepoužité díly nám zbudou a v jakém počtu.

**14.3 Máme k dispozici 19 desek.**

**Určete**, kolik nejvíce kusů ohrady můžeme vytvořit.

# 1 Doplňte do rámečku takové číslo, aby platila rovnost:

**1.1**

$[?]:11 = (5 + 5 \cdot 20) - 101$

**1.2**

$(188 - 152):(1 + [?]) = 4 + 20:4$

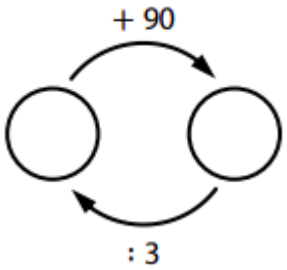
# 2

**2.1 Tabulka má obsahovat všechna celá čísla od 0 do 8. Do prázdných polí tabulky se doplní chybějící čísla tak, aby byl součet v každém sloupci i v každém řádku stejný.**

| | | |
|---|---|---|
| 0 | | |
| | ? | 2 |
| | 1 | 3 |

**Určete číslo, které patří do prostředního pole tabulky.**

**2.2 V diagramu se do prázdných kroužků doplní taková čísla, aby byly všechny výpočty provedené ve směru šipek správné.**




**Určete obě čísla doplněná do prázdných kroužků.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

> Mirek má menší jízdní kolo než jeho táta. Mirek na rovné cestě zjišťoval, kolikrát se u obou jízdních kol otočí přední kolo, jestliže obě jízdní kola urazí stejnou vzdálenost. Když se Mirkovo přední kolo otočilo 30krát, tátovo přední kolo se otočilo jen 25krát.
>
> (*CZVV*)

# 3 Mirek a jeho táta urazili na svých jízdních kolech stejnou vzdálenost.

**Vypočtěte, kolikrát se otočilo Mirkovo přední kolo,**

**3.1 jestliže se tátovo přední kolo otočilo 30krát,**
**3.2 jestliže tátovo přední kolo vykonalo o 30 otáček méně než Mirkovo přední kolo.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

> Velká kulička váží 30 gramů a malá kulička váží 20 gramů.

Anička položila na prázdnou váhu určitý počet velkých kuliček a dvojnásobný počet malých kuliček. Váha ukázala celkovou hmotnost 560 gramů.

(*CZVV*)

## 4 Určete

**4.1 počet všech kuliček (malých i velkých dohromady) položených na váze,**
**4.2 v gramech celkovou hmotnost všech malých kuliček položených na váze.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Náš dům má tři patra a bydlí v něm celkem 11 dětí.
V prvním a druhém patře bydlí dohromady 8 dětí.
Ve druhém patře bydlí jen dívky.
V prvním a třetím patře bydlí dohromady 5 chlapců a 3 dívky.
Ze všech chlapců z našeho domu pouze 3 chlapci nebydlí ve třetím patře.

(*CZVV*)

## 5 Vypočtěte,

**5.1 kolik chlapců bydlí ve druhém patře,**
**5.2 kolik dětí bydlí v prvním patře,**
**5.3 kolik dívek bydlí v našem domě.**

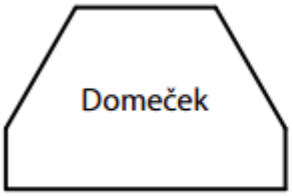
## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

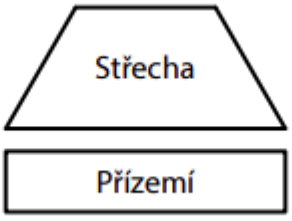
Šestiúhelník tvaru domečku má obvod 24 cm.
Domeček lze rozdělit na dva čtyřúhelníky – střechu a přízemí.
Oba tyto čtyřúhelníky mají stejný obvod.
Střecha je složena ze tří rovnostranných trojúhelníků, přízemí má tvar obdélníku.

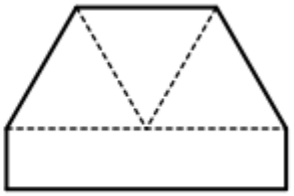
(*CZVV*)

## 6 Vypočtěte v cm

**6.1 obvod čtyřúhelníku představujícího střechu,**
**6.2 délku kratší strany obdélníku představujícího přízemí.**

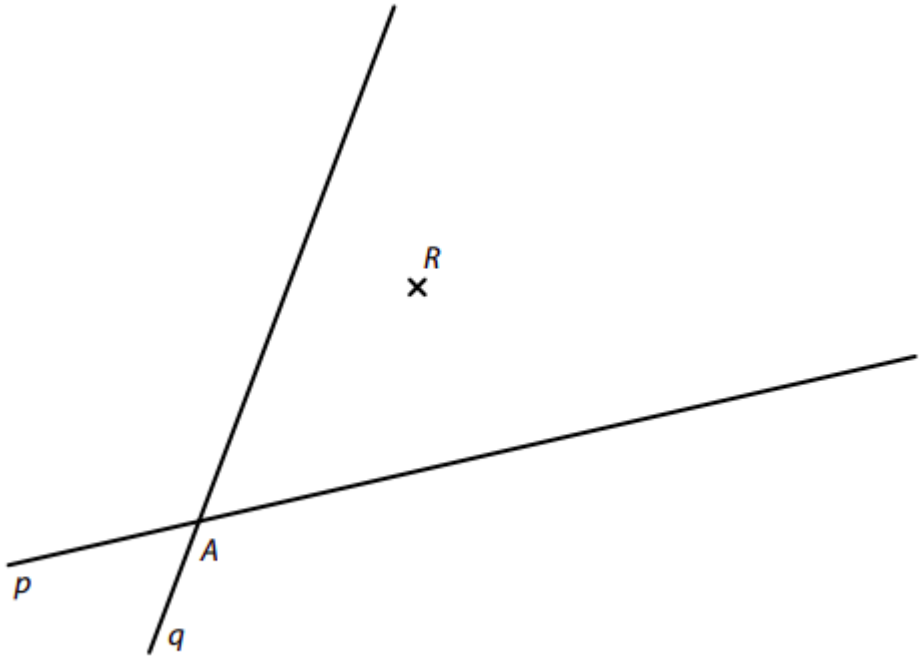


# 7

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7




V rovině leží bod R a přímky p, q, které se protínají v bodě A.

(*CZVV*)

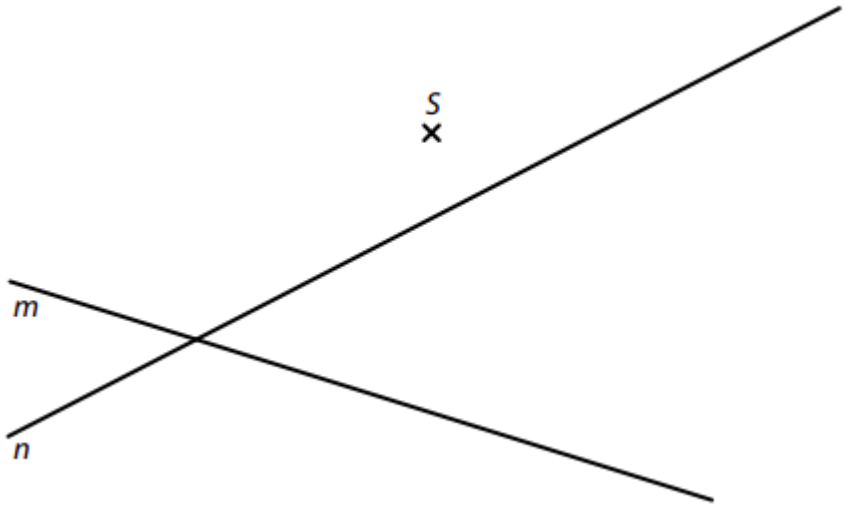
**7.1**

Bod A je vrchol obdélníku *ABCD*.
Na jedné z přímek p, q leží vrchol B a na druhé přímce vrchol C tohoto obdélníku.
Bodem R prochází strana *BC* obdélníku *ABCD*.

**Sestrojte** vrcholy B, C, D obdélníku *ABCD*, **označte** je písmeny a obdélník **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.2

V rovině leží bod S a různoběžné přímky m, n.




(*CZVV*)

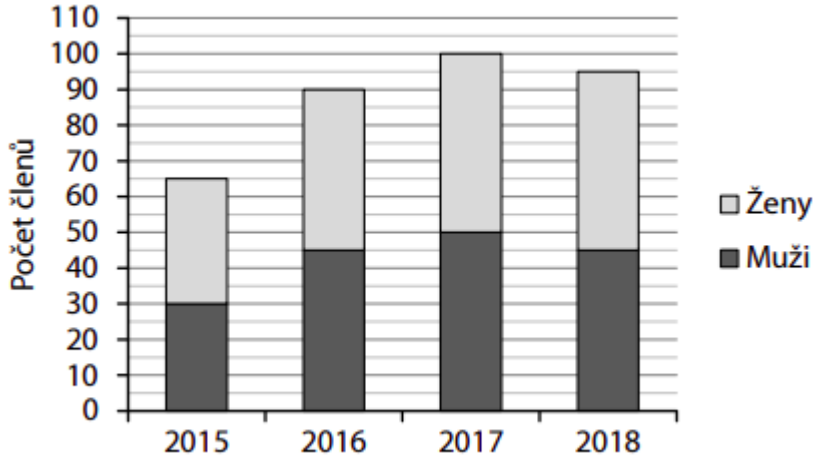
**7.2**

Na přímce m leží strana *EF* trojúhelníku *EFG*
a na přímce n leží strana *EG* tohoto trojúhelníku.
Bod S má od všech tří vrcholů trojúhelníku *EFG* stejnou vzdálenost.

**Sestrojte** vrcholy trojúhelníku *EFG*, **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.

## VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Graf udává počet všech členů (mužů a žen) turistického oddílu sledovaný v letech 2015–2018.




(*CZVV*)

## 8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

**8.1 Počet mužů v turistickém oddílu byl v roce 2015 o jednu třetinu menší než v roce 2016.**

**8.2 Počet členů turistického oddílu byl v roce 2017 o jednu devítinu větší než v roce 2016.**

**8.3 Ve sledovaném období se počet žen v turistickém oddílu poprvé snížil oproti předchozímu roku až v roce 2018.**

# VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9

Farmář měl původně 7 krav. Každá z nich nadojila denně 15 litrů mléka.

Farmář 5 svých krav prodal, ale přikoupil několik dalších krav.
Každá z přikoupených krav nadojí denně 20 litrů mléka.

Celkové množství mléka, které původních 7 farmářových krav nadojilo za dva dny, všechny nynější farmářovy krávy dohromady nadojí za jeden den.

(*CZVV*)

## 9 Kolik krav farmář přikoupil?

- [A] 9 krav
- [B] 10 krav
- [C] 12 krav
- [D] 14 krav
- [E] jiný počet krav

# VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 10

Maminka rozdělila peníze mezi své tři děti. Janě dala pětinu celkové částky,
Ivo dostal dvakrát více peněz než Jana a zbylých 240 korun dala maminka Evě.

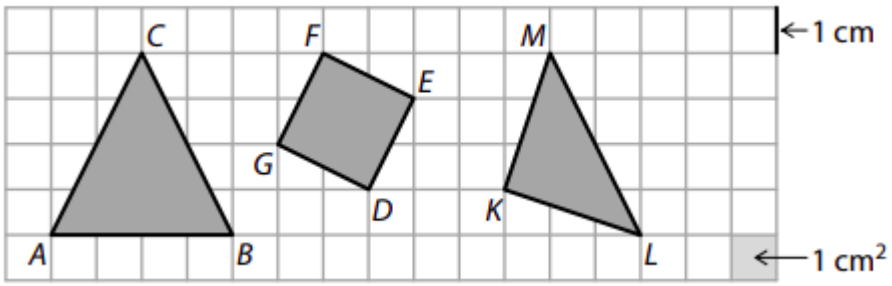
(*CZVV*)

## 10 Kolik korun celkem rozdělila maminka mezi své tři děti?

- [A] 480 korun
- [B] 600 korun
- [C] 700 korun
- [D] 720 korun
- [E] 840 korun

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOHÁM 11-12

Ve čtvercové síti jsou zakresleny trojúhelníky *ABC*, *KLM* a čtverec *DEFG*. Vrcholy všech těchto obrazců leží v mřížových bodech.




Každý čtvereček čtvercové sítě má stranu délky 1 cm a obsah 1 $cm^2$.

(*CZVV*)

**11** **O kolik cm se liší obvod trojúhelníku *ABC* a obvod čtverce *DEFG*?**

- [A] o méně než 2 cm
- [B] o 2 cm
- [C] o 3 cm
- [D] o 4 cm
- [E] o jinou délku

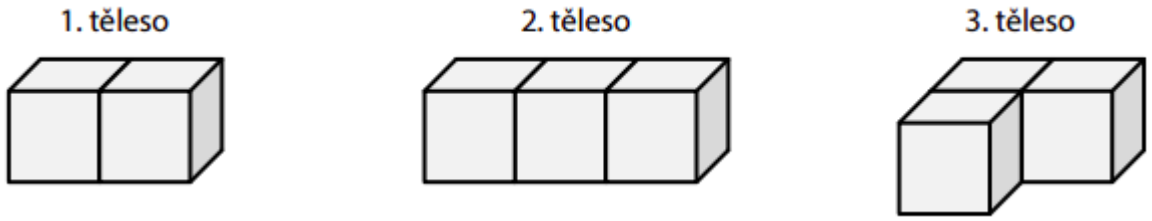
**12** **O kolik $cm^2$ se liší obsah trojúhelníku *ABC* a obsah trojúhelníku *KLM*?**

- [A] o 1 $cm^2$
- [B] o 2 $cm^2$
- [C] o 3 $cm^2$
- [D] o 4 $cm^2$
- [E] o jiný obsah

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 13

Kostka tvaru krychle má na třech stěnách po 1 tečce a na zbývajících třech stěnách po 3 tečkách. Součet počtu teček na protějších stěnách je vždy 4. Počet všech teček na povrchu kostky je tedy 12.

Z takovýchto kostek slepíme tři tělesa.
Kostky před slepováním vhodně natočíme, aby byly splněny následující podmínky:
**První** těleso má na svém povrchu **co nejvíce** teček a zbývající dvě tělesa co nejméně teček.




(*CZVV*)

## 13 Přiřaďte ke každému tělesu (13.1–13.3) počet všech teček na jeho povrchu (A–F).

**13.1 První těleso:**
**13.2 Druhé těleso:**
**13.3 Třetí těleso:**

- [A] méně než 20 teček
- [B] 20 teček
- [C] 22 teček
- [D] 24 teček
- [E] 26 teček
- [F] 28 teček

# VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14

Poutník měl u sebe 54 dukátů, stejně jako kouzelník.
Kouzelník mu prozradil kouzlo:
„Když mi dáš právě tolik dukátů, abys měl polovinu toho, co budu mít i s darovanými dukáty já, zbytek tvých dukátů se zdvojnásobí a budeme mít opět stejně. Pokud to však zkusíš, ale nedokážeš, o všechny dukáty přijdeš.“

(*CZVV*)

## 14

**14.1 Poutník dal kouzelníkovi správný počet dukátů a zbytek dukátů se mu zdvojnásobil.**
**Určete, kolik dukátů dal poutník kouzelníkovi.**

**14.2 Protože kouzlo poprvé fungovalo, poutník jej použil ještě jednou.**
**Vypočtěte, kolik dukátů měl poutník, když se kouzlo vyplnilo podruhé.**

**14.3 Poutník kouzla několikrát využil. Když si správně spočítal, že už pomocí kouzla nemůže další dukáty získat a že by při dalším pokusu určitě o všechny přišel, dál nepokračoval. Kouzelníkovi poděkoval a rozloučil se s ním.**

**Vypočtěte, kolik dukátů měl poutník, když se s kouzelníkem rozloučil.**

# 1

**1.1 Když neznámé číslo vydělím sedmi, pak přičtu číslo 3 a výsledek zdvojnásobím, dostanu číslo 20.**

**Určete neznámé číslo.**

**1.2 Neznámé číslo zvětšené o jednu jeho polovinu se rovná 198.**

**Určete neznámé číslo.**

**1.3 Součet dvou neznámých čísel je 109 a jejich rozdíl je 13.**

**Určete obě neznámá čísla.**

# 2 Doplňte do rámečku takové číslo, aby platila rovnost:

**V záznamovém archu uveďte čísla doplněná do rámečků.**

**2.1**

$18m - 15dm + [?]cm = 20m$

**2.2**

$4 \cdot [?]g - 3kg = \frac{1}{5}kg$

**2.3**

$\frac{1}{4}h + [?]s = 20min$

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

Na šňůrku jsme navlékali korálky.

Korálky na šňůrce jsme rozdělili do čtyř skupin. Na počátku šňůrky i za každou skupinou jsme vytvořili uzlík.

První skupina má nejmenší počet korálků. Každá další skupina má 4krát více korálků než skupina před ní. Ve třetí skupině je 32 korálků.

(*CZVV*)

# 3

**3.1 Vypočtěte, kolik korálků je celkem navlečeno na šňůrce.**
**3.2 Určete, kolikrát více korálků má čtvrtá skupina než druhá skupina.**
**3.3 Na celé šňůrce se od počátku pravidelně střídají 4 černé a 1 bílý korálek.**

**Vypočtěte**, kolik černých korálků je ve čtvrté skupině.

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

V restauraci byla na celý večer zarezervována čtvrtina všech stolů, což byly 4 stoly pro čtyři hosty a 5 stolů pro dva hosty.

(*CZVV*)

# 4

**4.1 Určete celkový počet stolů v restauraci.**

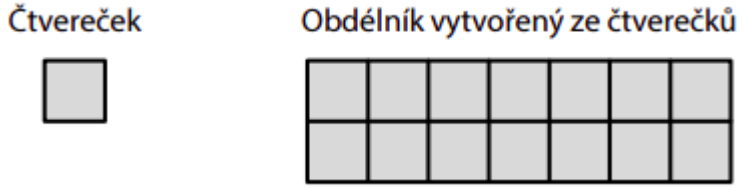
**4.2 Ze všech stolů v restauraci je polovina stolů pro dva hosty, třetina stolů je pro tři hosty a ostatní stoly jsou pro čtyři hosty.**

**Vypočtěte**, kolik míst pro hosty je celkem u všech stolů v restauraci.

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 5

Na papír lepíme stejné samolepící čtverečky, které mají stranu délky 1 cm a obsah 1 $cm^2$.

Vytváříme tak různé obdélníky, z nichž každý má **obvod** 18 cm. Jeden z takových obdélníků je na obrázku. Sousední čtverečky v obdélníku mají vždy jednu stranu společnou.




(*CZVV*)

# 5

**5.1 Vypočtěte, kolik cm měří nejdelší možná strana takového obdélníku.**

**5.2 Určete, kolik navzájem různých obsahů mají všechny takové obdélníky.**

**5.3 Vypočtěte v $cm^2$, jaký je největší možný obsah takového obdélníku.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Karel a Mirka zapsali na tabuli dvě různá dvojciferná čísla.

Karel ve svém čísle zapsal na místě desítek číslici o 3 větší než Mirka, ale na místě jednotek číslici o 2 menší než Mirka.

(*CZVV*)

# 6

**6.1 Vypočtěte, o kolik se liší Karlovo a Mirčino číslo.**

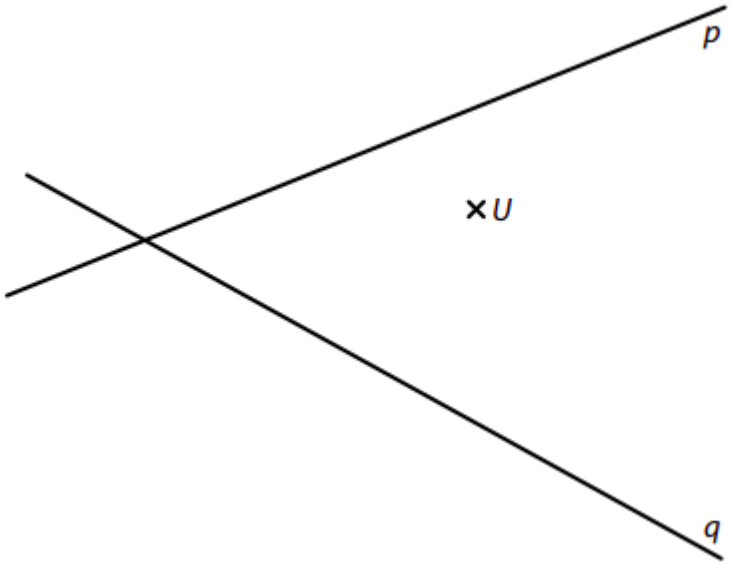
**6.2 Zapsaná čísla se liší o třetinu Karlova čísla.**

**Určete, jaké číslo zapsala na tabuli Mirka.**

# 7

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1

V rovině leží bod U a různoběžné přímky p, q.




(*CZVV*)

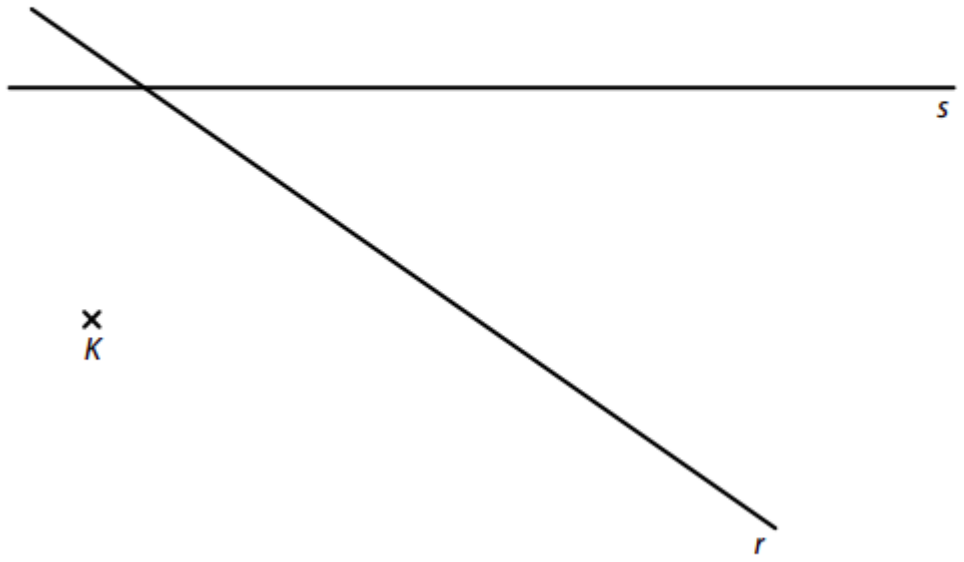
**7.1**

Na přímkách p, q leží dvě strany **pravoúhlého** trojúhelníku *ABC*.
Třetí strana *BC* tohoto trojúhelníku prochází bodem U.

**Sestrojte** vrcholy trojúhelníku *ABC*, **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.2

V rovině leží bod K a různoběžné přímky r, s.




(*CZVV*)

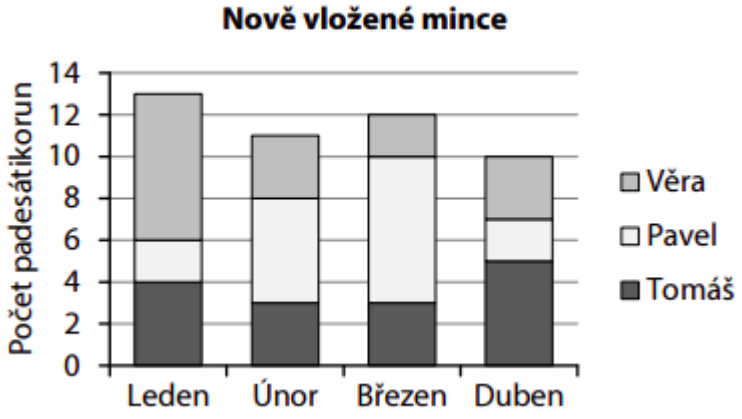
**7.2**

Bod K je vrchol obdélníku *KLMN*.
Strana *KL* tohoto obdélníku je rovnoběžná s přímkou r.
Na přímce s leží střed S strany *KN* a vrchol M obdélníku *KLMN*.

**Sestrojte** bod S a vrcholy L, M, N obdélníku *KLMN*, **označte** je písmeny a obdélník **narýsujte**.

## VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 8

Věra, Pavel a Tomáš šetřili po dobu čtyř měsíců pouze padesátikorunové mince a všechny našetřené mince vkládali do kasičky. Graf udává počet mincí, které děti vložily do kasičky v jednotlivých měsících.



(*CZVV*)

## 8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

**8.1 Věra vložila do kasičky v lednu tolik korun, kolik našetřila během zbývajících tří měsíců dohromady.**

**8.2 V únoru vložili do kasičky Pavel s Věrou dohromady třikrát více korun než Tomáš.**

**8.3 Tomáš vložil v dubnu do kasičky více než jednu devítinu všech peněz, které našetřily za uvedené čtyři měsíce všechny tři děti dohromady.**

# VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 9

Do prázdných bílých polí tabulky patří čísla **27, 50, 62** a ještě jedno neznámé číslo.

Každé číslo v šedém poli tabulky je součin čísel v příslušném řádku nebo sloupci.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 29 | | 23 374 |
| 11 | | | 14 850 |
| 682 | 783 | 650 | |

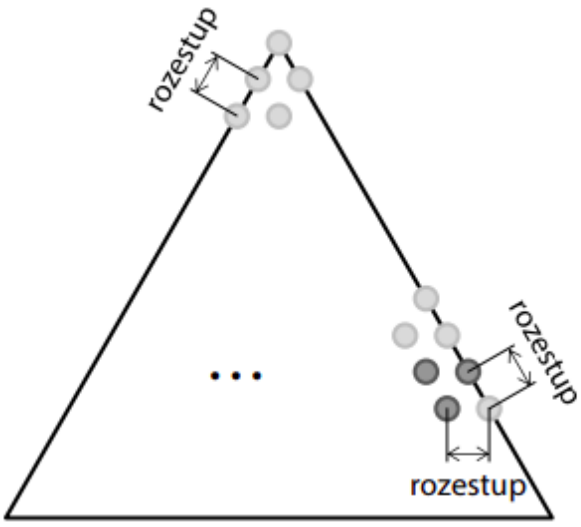
(*CZVV*)

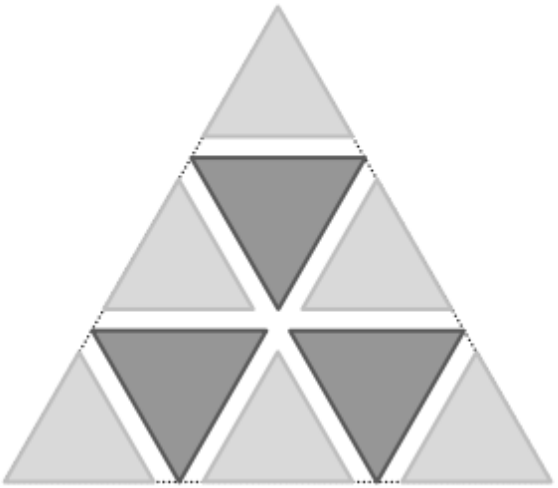
## 9 Jaké je neznámé číslo, které patří do tabulky?

- [A] 13
- [B] 16
- [C] 23
- [D] 26
- [E] jiné číslo

# VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOHÁM 10–11

Záhon má tvar rovnostranného trojúhelníku. Celý záhon je osázen žlutě a fialově kvetoucími rostlinami, a to ve stejných rozestupech. Po jedné rostlině je i v každém vrcholu trojúhelníku. Ze všech rostlin na záhoně je 39 rostlin rozmístěno po obvodu záhonu.



Žlutě kvetoucí rostliny vytvářejí v záhonu 6 stejných žlutých rovnostranných trojúhelníků.Fialově kvetoucí rostliny tvoří 3 fialové rovnostranné trojúhelníky. Každý fialový trojúhelník má o 1 řadu rostlin více než žlutý trojúhelník. Rozmístění trojúhelníků je na obrázku vpravo.

(*CZVV*)

## 10 Kolik žlutě kvetoucích rostlin vytváří jeden žlutý trojúhelník?

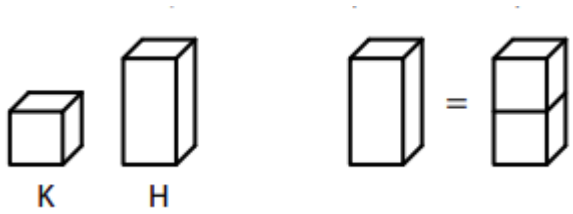
- [A] 6 rostlin
- [B] 9 rostlin
- [C] 10 rostlin
- [D] 12 rostlin
- [E] 15 rostlin

## 11 Kolik fialově kvetoucích rostlin je vysazeno na celém záhonu?

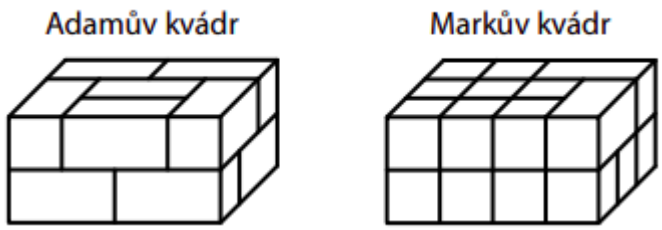
- [A] 36 rostlin
- [B] 45 rostlin
- [C] 48 rostlin
- [D] 51 rostlin
- [E] více než 51 rostlin

# VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 12

Ve stavebnici jsou dva druhy kostek – krychle (K) a hranol (H), který lze složit ze dvou krychlí.



Adam a Marek postavili ze stavebnice dva stejně velké kvádry (viz obrázek).
Zatímco Adam použil jen hranoly, Markův kvádr obsahuje jak hranoly, tak krychle.



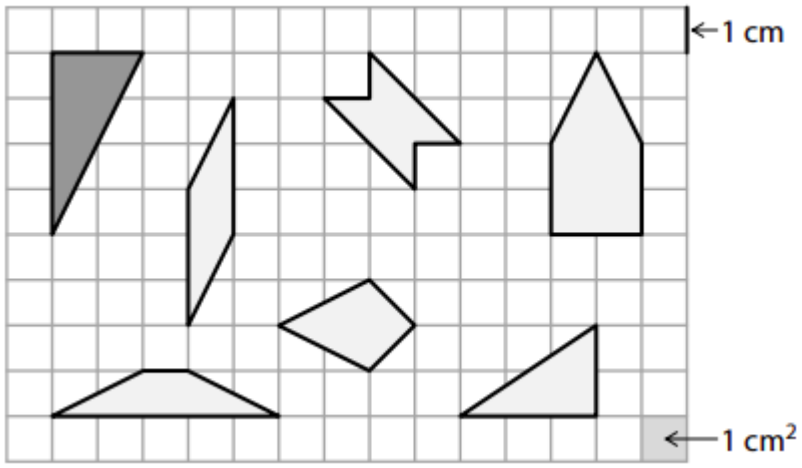

(*CZVV*)

**12 Jaký je největší možný počet hranolů (H) v kvádru, který postavil Marek?**

- [A] 2 hranoly
- [B] 6 hranolů
- [C] 7 hranolů
- [D] 8 hranolů
- [E] jiný počet hranolů

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Ve čtvercové síti je zakresleno 7 obrazců, které mají vrcholy v mřížových bodech.




Každý čtvereček čtvercové sítě má stranu délky 1 cm a obsah 1 cm2.

(*CZVV*)

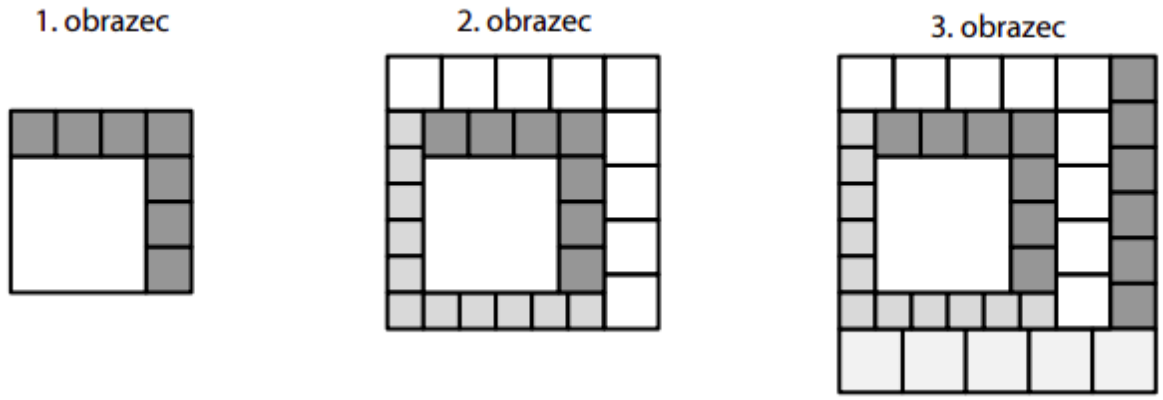
## 13 Přiřaďte ke každé otázce (13.1–13.3) správnou odpověď (A–F).

**13.1 Kolik obrazců má obsah 3 cm$^2$?**
**13.2 Kolik obrazců je osově souměrných alespoň podle jedné osy souměrnosti?**
**13.3 Kolik světlých obrazců má stejný obvod jako tmavý trojúhelník?**

- [A] žádný obrazec
- [B] 1 obrazec
- [C] 2 obrazce
- [D] 3 obrazce
- [E] 4 obrazce
- [F] 5 obrazců

# VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

Připojováním čtverečků k velkému bílému čtverci vytváříme obrazce (viz obrázek).
První obrazec má tvar čtverce a vznikl připojením 7 menších tmavých čtverečků.
Postupným připojením dalších 20 čtverečků dvou různých velikostí byl z prvního obrazce vytvořen druhý, který má také tvar čtverce.
Třetí obrazec vznikl z druhého připojením dalších 11 čtverečků a má tvar obdélníku.
**První** obrazec má obvod **80 cm**.




(*CZVV*)

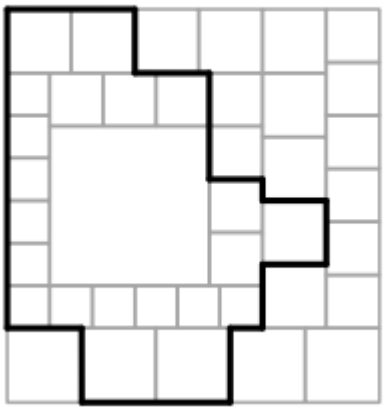
# 14

**14.1 Vypočtěte v cm obvod druhého obrazce.**

**14.2 Vypočtěte, o kolik cm se liší délky sousedních stran třetího obrazce.**

**14.3 Na obrázku níže je silně vyznačena uzavřená lomená čára, která kopíruje strany čtverečků ve třetím obrazci.**

3. obrazec



**Určete v cm celkovou délku této lomené čáry.**

# 1 Vypočtěte:

**1.1**

$$5 \cdot 115 + (232 + 21 \cdot 8) : (5 + 60 : 3) =$$

**1.2**

$$(128 + 16 : 4 - 32) : (30 + 5 \cdot 13 - 9 \cdot 5) - 1 =$$

# 2 Najděte a napište jednu číslici, kterou lze nahradit všechny hvězdičky tak, aby byl výpočet správný.

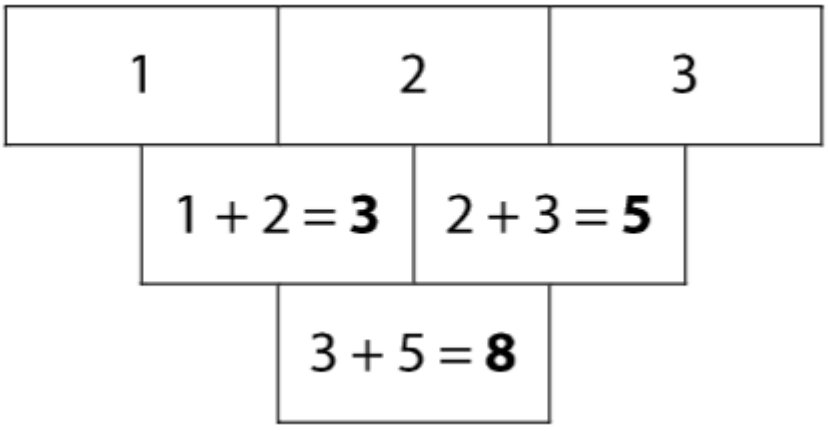
$$\begin{array}{r} 1\,7{*}4 \\ \underline{{*}\,847} \\ 8\,{*}11 \end{array}$$

**Do záznamového archu** uveďte pouze **chybějící číslici**.

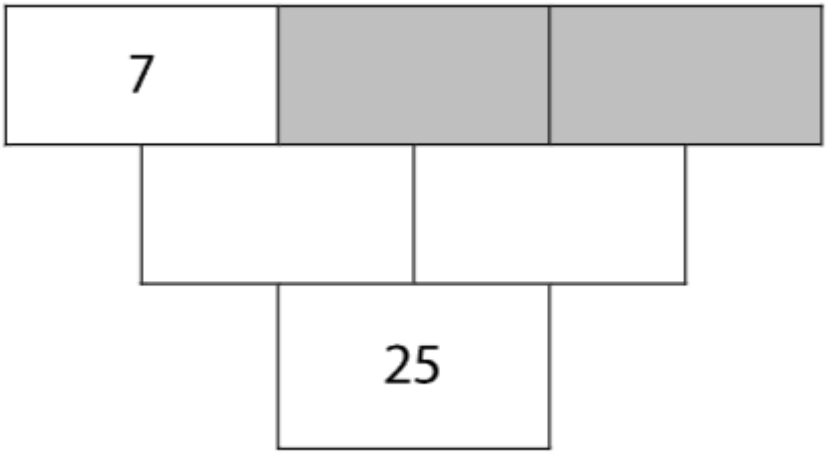
## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 3

> V součtovém trojúhelníku platí, že součet dvou čísel, které jsou v řádku vedle sebe, je vždy zapsán o řádek níže do rámečku, který s těmito oběma čísly sousedí.

Například:




Mějme součtový trojúhelník:




## 3 Do obou šedých polí patří stejné číslo.

**Jaké číslo musí být v obou šedých polích?**

**Do záznamového archu** uveďte pouze **chybějící číslo**, které patří do **šedých polí**.

## 4 Řešte slovní úlohy.

**4.1 Zuzanka koupila dárek a krabičku, do které ho chtěla zabalit. Celková cena za dárek i krabičku byla 84 Kč. Dárek byl o 72 Kč dražší než krabička.**

**Kolikrát je dárek dražší než krabička?**

**4.2 Lukáš má svůj účet, na který mu maminka pravidelně posílá kapesné, on sám si tam ukládá všechny své našetřené peníze. K narozeninám dostal od babičky 500 Kč. Ty použil na koupi knížky, která stála 186 Kč, a zbylé peníze si uložil na účet. Poté mu na účet maminka poslala kapesné 150 Kč a Lukáš druhý den z účtu vybral 263 Kč na dárek pro tatínka. Na účtu mu pak zbylo 470 Kč.**

**Kolik peněz měl Lukáš na účtu před narozeninami, pokud k jiným pohybům na účtu nedošlo?**

**4.3 U úterý ráno měli v obchodě bednu plnou jablek. Dopoledne z jablek v této bedně prodali jednu pětinu a do konce dne ještě 20 kusů. Poté jim na druhý den v bedně zůstaly dvě pětiny jablek.**

**Kolik jablek bylo v úterý ráno v plné bedně?**

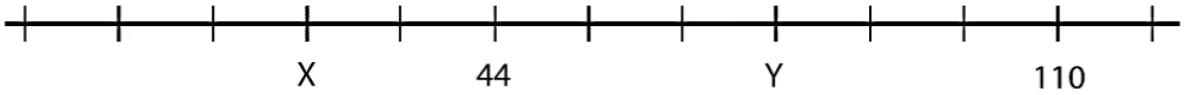
## 5 Doplňte do rámečku takové číslo, aby platila rovnost.

**5.1 1 hodina + 20 minut = |???| sekund**

**5.2 $\frac{1}{2}$ metru + |???| milimetrů = 1 metr - 26 centimetrů**

# VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Na číselné ose je vyznačeno 12 shodných úseků, čísla 44 a 110 a neznámá čísla X a Y.



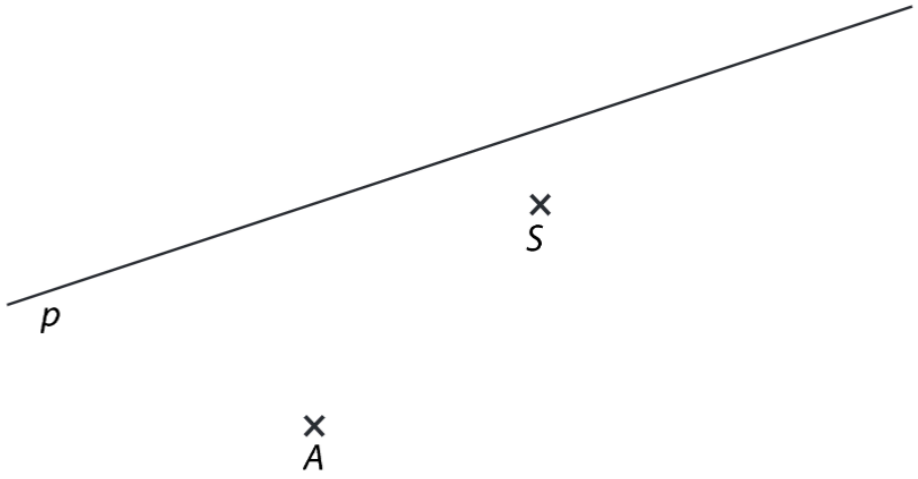
# 6

**6.1 Určete neznámá čísla X a Y.**

**6.2 Na číselné ose vyznačte nulu.**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7

V rovině leží přímka p a mimo ni body A a S.




# 7 Bod A je vrcho obdélníku ABCD. Bod S je střed strany AB tohoto obdélníku. Na přímce p leží bod Q, střed některé ze sousedních stran strany AB tohoto obdélníku.

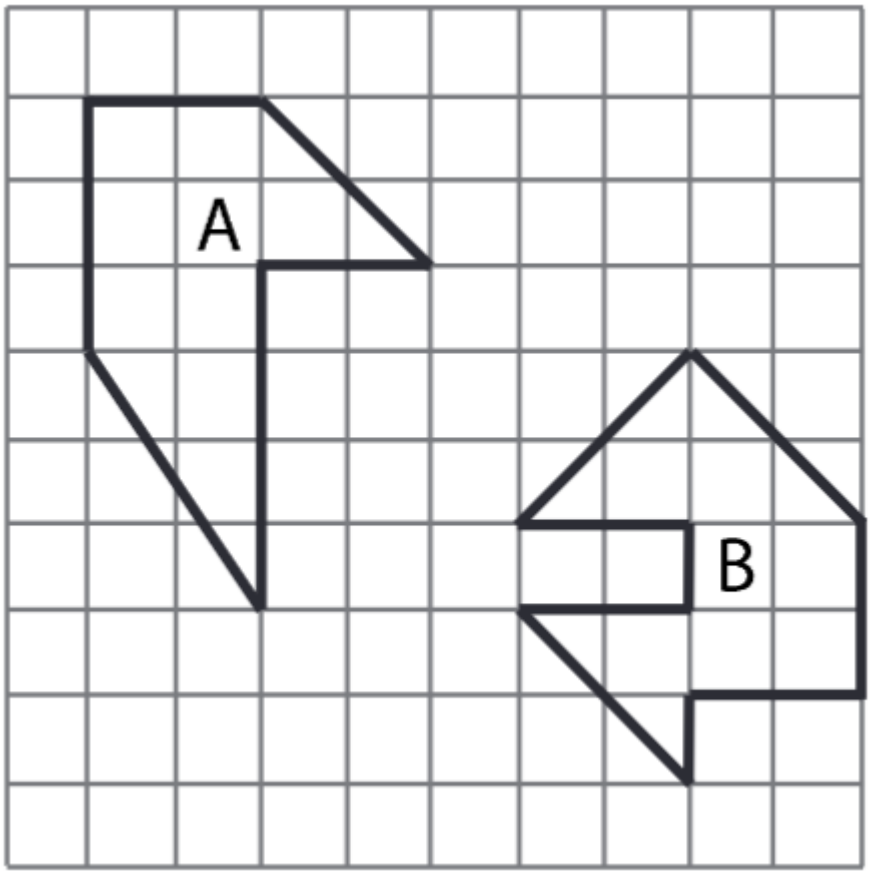
**7.1 Sestrojte vrchol B.**

**7.2 Na přímce p najděte a popište střed Q delší strany obdelníku, sestrojte a popište vrcholy C a D a obdélník ABCD narýsujte. Najděte všechna řešení.**

**V záznamovém archu** obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (všechny čáry, kružnice nebo jejich části i písmena).

# VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Ve čtercové síti jsou nakresleny dva obrazce A a B, jejichž vrcholy leží v mřížových bodech. Každý čtvereček čtvercové sítě má stranu délky 1 cm a obsah 1 cm $^2$.




**8 Rozhodněte o každém následujích tvrzení (8.1-8.3), zda je pravdivé (A), či nikoliv (N).**

**8.1 Obsahy obou obrazců si jsou rovny.**

**8.2 Obsah obrazce A je 11 cm$^2$.**

**8.3 Obvod obrazce B je 16 cm..**

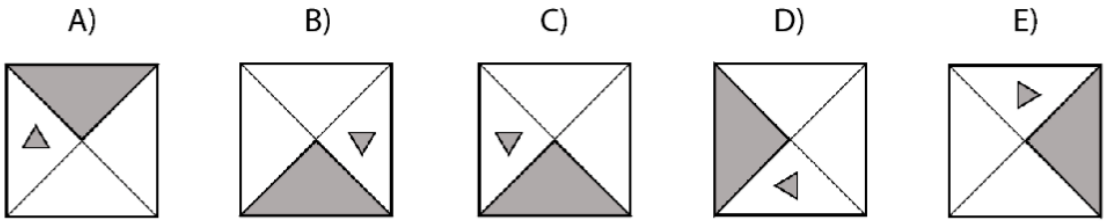
**9 Tereza a její kamarádka Nikola píší novoroční přání. Všechna přání mají stejný text a každá z dívek píše stálou rychlostí.**

**Tereza za každých 5 minut napíše 14 novoročenek, zatímco Nikola 10.**

**Za jak dlouho společně napíší 120 novoročních přání?**

- [A] za 24 minut
- [B] za 25 minut
- [C] za 30 minut
- [D] za 32 minut
- [E] za jiný počet minut

## VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE 10

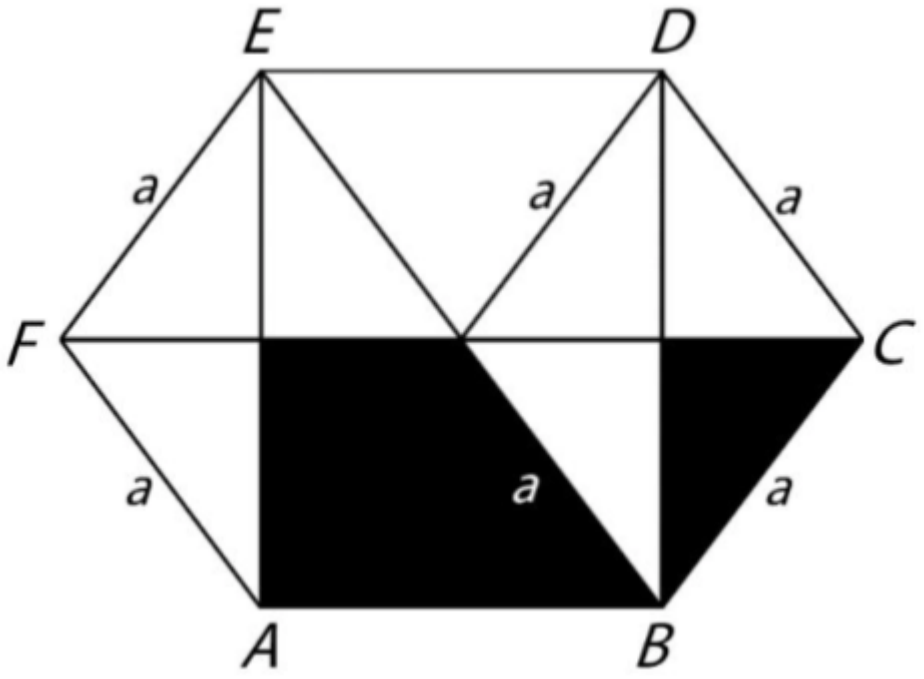



**10** **Který z uvedených obrázků (A-E) logicky nepatří mezi ostatní?**

- [A]
- [B]
- [C]
- [D]
- [E]

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 11

Máme šestiúhelník ABCDEF, který lze úsečkami AD, BE a CF rozdělit na šest shodných rovnoramenných trojúhelníků. Body A,B,D a E leží ve vrcholech obdélníku. Obsah tmavé části šestiúhelníku je 112 $cm^2$.

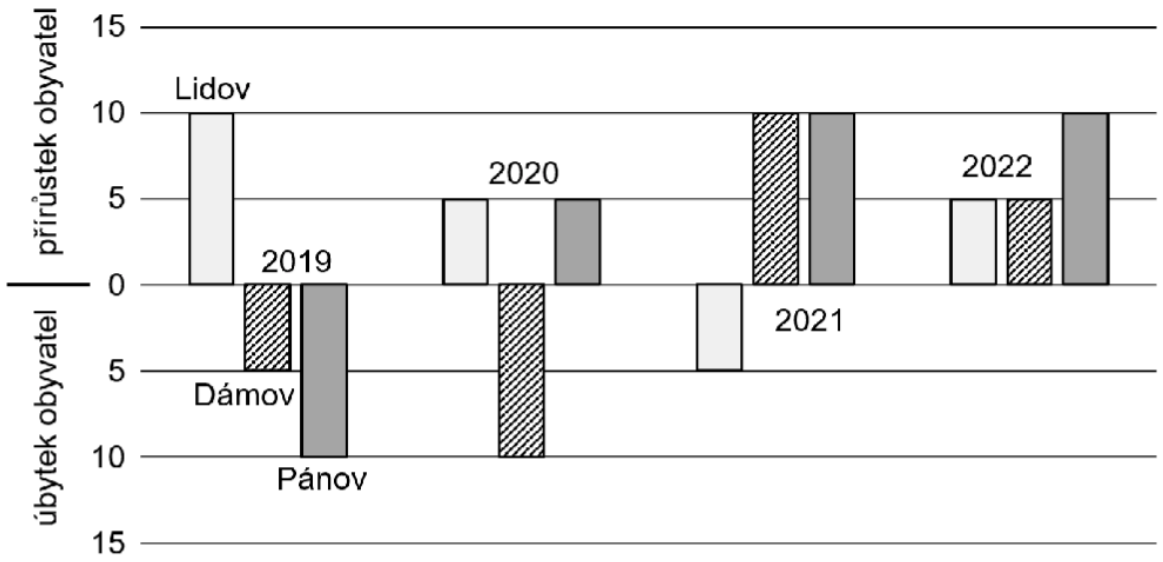


# 11 V je obsah bílé části šestiúhelníku?

- [A] 28 $cm^2$
- [B] 112 $cm^2$
- [C] 196 $cm^2$
- [D] 224 $cm^2$
- [E] jiný obsah

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

Graf znázorňuje přírůstek a úbytek obyvatel v obcíh Lidov, Dámov a Pánov v letech 2019-2022.




# 12

**12.1 Jak se změnil počet obyvatel v Pánově během roku 2021?**

- [A] Ubylo 5 obyvatel.
- [B] Ubylo 10 obyvatel.
- [C] Počet obyvatel se nezměnil.
- [D] Přibylo 5 obyvatel.
- [E] Přibylo 10 obyvatel.

**12.2 Jestliže na počátku čtyřletého období 1.ledna 2019 žilo v Lidově 300 obyvatel, kolik obyvatel žilo ve stejné obci po třech letech 31.prosince 2021?**

- [A] 290
- [B] 295
- [C] 305
- [D] 310
- [E] 315

**12.3 Jak se změnil počet obyvatel v Dámově za všechny čtyři roky dohromady?**

- [A] Ubylo 5 obyvatel.
- [B] Počet obyvatel se nezměnil.
- [C] Přibylo 5 obyvatel.
- [D] Přibylo 15 obyvatel.
- [E] Jiný výsledek.

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 13

Pan Josef jel autem z Heraltic do Třebíče stálou rychlostí a cesta mu trvala 24 minut. V 7:08 byl v jedné třetině cesty. V polovině cesty projel přes železniční přejezd.

### 13 Ke každé podúloze (13.1-13.3) přiřaďte správný výsledek (A-F)

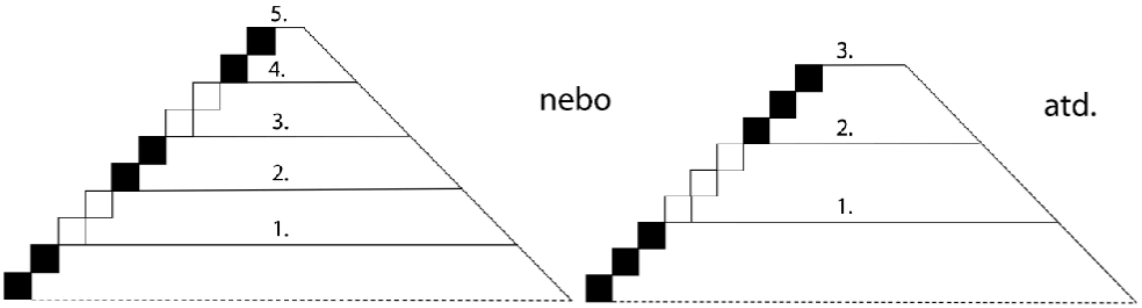
**13.1 V kolik hodin pan Josef vyjel?**
**13.2 V kolik hodin přejel pan Josef železniční přejezd?**
**13.3 V kolik hodin by pan Josef přijel, kdyby vyjel o 6 minut později?**

- [A] 7:30
- [B] 7:24
- [C] 7:12
- [D] 7:08
- [E] 7:00
- [F] 6:52

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

Pyramida postavená z kostek stavebnice může mít libovolný počet pater. Každé patro pyramidy má stejnou výšku. Do prvního, druhého a každého dalšího patra vede vždy stejný počet schodů. Zdola do prvního patra vedou vždy černé schody, do druhého patra bílé schody a takto se rovněž ve vyšších patrech obě tyto barvy schodů pravidelně střídají.

Např. na obr. 1 má pyramida 6 černých schodů a 4 bílé schody, na obr.2 má pyramida 6 černých schodů a 3 bílé schody. Další pyramidy vytváříme v souladu s výchozím textem.




obr. 1 obr. 2

# 14

**14.1 Pyramida s 8 patry má celkem 48 černých schodů.**

**Kolik schodů vede do prvního patra?**

**14.2 Pyramida se 7 patry má celkem 84 bílých schodů.**

**Jaký je celkový počet schodů v pyramidě?**

**14.3 V pyramidě s 90 schody má 27.schod stejnou barvu jako 30.schod, ale jinou barvu než 33.schod.**

**Jaký je největší možný počet pater v této pyramidě?**

# 1 Vypočtěte:

**1.1**

$$5 \cdot 120 + (700 - 6 \cdot 25) \div (10 - 7 + 2) =$$

**1.2**

$$(5 + 5 \cdot 29) - 4 \cdot (176 : 8 - 8 \cdot 2) =$$

# 2

**2.1 Vypočtěte, o kolik litrů se liší čtvrtina z 24 litrů a třetina z 12 litrů.**

**2.2**

Vynásobením dvou kladných celých čísel jsme získali součin 180. Jedno z těchto dvou čísel zvětšíme dvakrát a jedno zmenšíme šestkrát.

**Určete, jaký součin získáme vynásobením obou změněných čísel.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

> V rotě je jeden kapitán a má pod sebou 4 poručíky. Každý poručík má pod sebou 3 své četaře a každý četař má pod sebou 10 svých vojínů. (Další osoby v rotě nejsou.)
> Kapitán se rozhodl svolat celou rotu k nástupu. Rozkaz k nástupu se předával tak, že kapitán vydal rozkaz všem poručíkům, z nichž každý vydal tento rozkaz svým četařům a každý četař jej vydal svým vojínům. Poté celá rota nastoupila.

# 3 Vypočtěte,

**3.1 kolik je v rotě vojínů,**
**3.2 kolik osob v rotě vydalo rozkaz k nástupu,**
**3.3 kolik osob v rotě dostalo rozkaz k nástupu.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

> Jana koupila v papírnictví několik stejných linkovaných sešitů, několik stejných čtverečkovaných sešitů a několik stejných kružítek.

# 4

**4.1 Jana koupila celkem 36 sešitů, přičemž linkovaných koupila třikrát více než čtverečkovaných.**

**Vypočtěte, kolik linkovaných sešitů koupila.**

**4.2 Dva linkované sešity a dva čtverečkované sešity stojí dohromady 180 korun.**

Dva čtverečkované sešity stojí stejně jako tři linkované.

**Vypočtěte, kolik korun stojí jeden čtverečkovaný sešit.**

**4.3 K nákupu šesti kružítek chybělo Janě 160 korun, proto koupila jen čtyři kružítka a zbylo jí 100 korun.**

**Vypočtěte, kolik korun zaplatila za 4 kružítka.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Pro děti klubu SEN se letos otevřel pouze sportovní, divadelní a robotický kroužek. Každé dítě klubu SEN navštěvuje alespoň jeden z těchto tří kroužků – 3 děti navštěvují všechny tři kroužky, 8 dětí navštěvuje právě dva kroužky a ostatní děti jediný kroužek. Sportovní kroužek navštěvuje 14 dětí, divadelní 12 dětí a robotický 6 dětí.

## 5 Vypočtěte,

**5.1 kolik dětí klubu SEN navštěvuje pouze jeden kroužek,**
**5.2 kolik dětí je v klubu SEN.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Na odměny pro tři nejlepší soutěžící byla připravena finanční částka v korunách. První soutěžící získal polovinu této částky. Druhý soutěžící dostal 300 korun. Třetí soutěžící získal zbytek připravené částky, což bylo třikrát méně korun, než získal první soutěžící.

## 6 Vypočtěte,

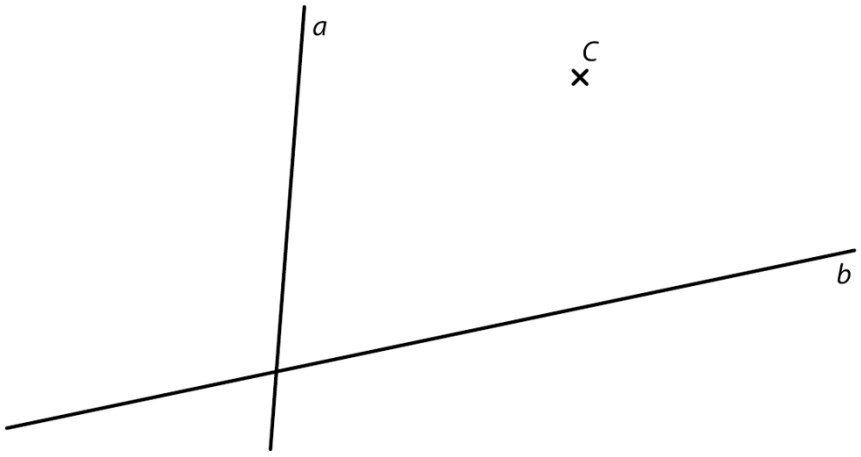
**6.1 kolikrát více korun dostal druhý soutěžící než třetí soutěžící,**
**6.2 kolik korun bylo celkem připraveno na odměny**

## 7

**7.1 Bod C je vrchol trojúhelníku ABC.**

**VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1**

V rovině leží bod C a přímky a, b.




Na přímce a leží vrchol A a na přímce b vrchol B tohoto trojúhelníku.

Strana AC trojúhelníku ABC je rovnoběžná s přímkou b.

Strany AB a AC mají stejnou délku.

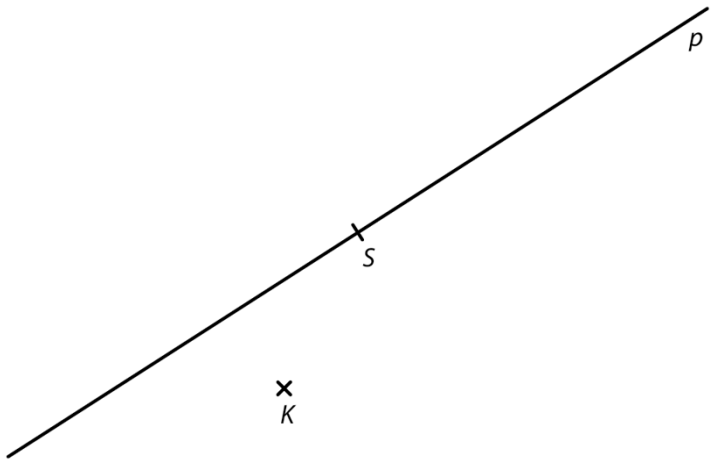
**Sestrojte** vrcholy A, B trojúhelníku ABC, **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**. Najděte všechna řešení.

**V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

**7.2 Bod K je vrchol obdélníku KLMN.**

**VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.2**

V rovině leží body K, S a přímka p procházející bodem S.




Bod S je střed strany KL tohoto obdélníku.

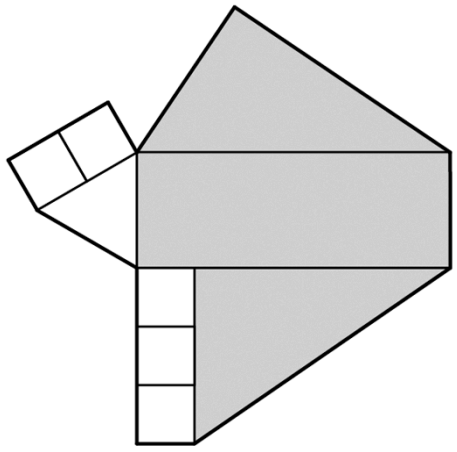
Přímka p prochází středem S strany KL a středem ještě jedné strany obdélníku KLMN.

**Sestrojte** vrcholy L, M, N obdélníku KLMN, **označte** je písmeny a obdélník **narýsujte**. Najděte všechna řešení.

**V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou**(čáry i písmena).

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Desetiúhelník na obrázku se skládá z jednoho rovnostranného trojúhelníku, pěti stejných čtverců, jednoho šedého obdélníku a dvou stejných šedých trojúhelníků. Nejkratší strana desetiúhelníku měří 4 cm, nejdelší 20 cm.



## 8 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

**8.1 Obvod rovnostranného trojúhelníku je 12 cm.**

**8.2 Obvod šedého obdélníku je 56 cm.**

**8.3 Obvod šedého trojúhelníku je větší než 50 cm.**

# VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9

Maminka koupila v cukrárně tři různé zákusky. První zákusek stál 72 korun. Druhý zákusek byl o čtvrtinu levnější než první. Cena třetího zákusku byla třetinou celkové ceny všech tří zákusků.

## 9 O kolik korun byl třetí zákusek dražší než druhý?

- [A] o méně než 12 korun
- [B] o 12 korun
- [C] o 15 korun
- [D] o 18 korun
- [E] o více než 18 korun

# VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 10

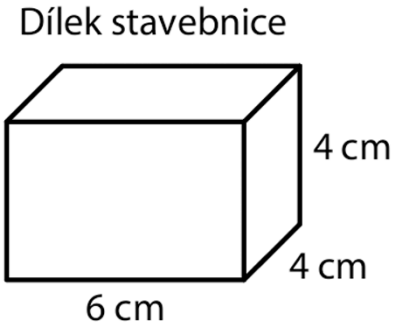
V kasičce je celkem 78 mincí – některé jsou pětikorunové a zbývající desetikorunové. Hodnota všech pětikorunových mincí v kasičce je stejná jako hodnota všech desetikorunových mincí v kasičce.

## 10 Jaká je hodnota všech mincí v kasičce?

- [A] 390 korun
- [B] 520 korun
- [C] 585 korun
- [D] 780 korun
- [E] jiná hodnota

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOHÁM 11–12

Stavebnice obsahuje samé stejné dílky. Každý dílek má tvar kvádru s rozměry 6 cm, 4 cm a 4 cm.




**11** **Kolik dílků stavebnice je třeba ke složení kvádru s rozměry 8 cm, 12 cm a 16 cm?**

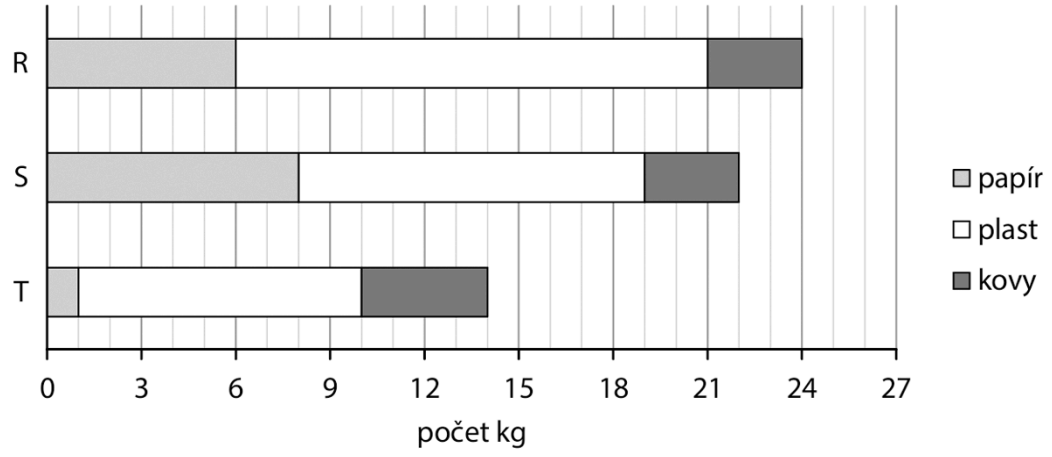
- [A] méně než 12 dílků
- [B] 12 dílků
- [C] 16 dílků
- [D] 32 dílků
- [E] více než 32 dílků

**12** **Kolik dílků stavebnice je třeba ke složení nejmenší možné krychle?**

- [A] méně než 6 dílků
- [B] 6 dílků
- [C] 12 dílků
- [D] 18 dílků
- [E] více než 24 dílků

## VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 13

Graf udává, kolik kg odpadu vytřídily tři skautské oddíly R, S a T.



## 13 Do každé neúplné věty (13.1–13.3) doplňte na vynechané místo (……) chybějící část (A–F) tak, aby vzniklo pravdivé tvrzení.

**13.1 Oddíl R vytřídil …… méně kg papíru než oddíl S.**

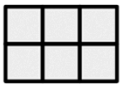
**13.2 Oddíly S a T dohromady vytřídily …… více kg plastu než oddíl R.**

**13.3 Všechny tři oddíly dohromady vytřídily …… více kg papíru než kovů.**

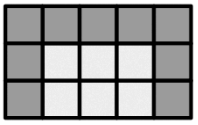
- [A] o šestinu
- [B] o pětinu
- [C] o čtvrtinu
- [D] o třetinu
- [E] o polovinu
- [F] dvakrát

# VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 14

Ze stejně velkých světlých a tmavých čtverečků tvoříme obrazce tvaru čtverce nebo obdélníku. Základní obrazec je tvořen jednou nebo více řadami světlých čtverečků.



Příklad základního obrazce (2 řady, 3 sloupce, 6 čtverečků)



Rozšířený obrazec (3 řady, 5 sloupců, 15 čtverečků – z toho 9 tmavých)

Z každého základního obrazce vytvoříme rozšířený obrazec tak, že přidáme nahoru jednu řadu tmavých čtverečků a pak vlevo i vpravo po jednom sloupci tmavých čtverečků.

## 14

**14.1 Ze základního obrazce, který má 5 řad, vytvoříme rozšířený obrazec přidáním 30 tmavých čtverečků.**

**Určete počet sloupců v základním obrazci.**

**14.2 Rozšířený obrazec má 3 řady a tvoří jej stejný počet tmavých a světlých čtverečků.**

**Určete počet sloupců v rozšířeném obrazci.**

**14.3 Můžeme najít mnoho rozšířených obrazců s 50 tmavými čtverečky.**

**Určete počet všech těchto rozšířených obrazců.**